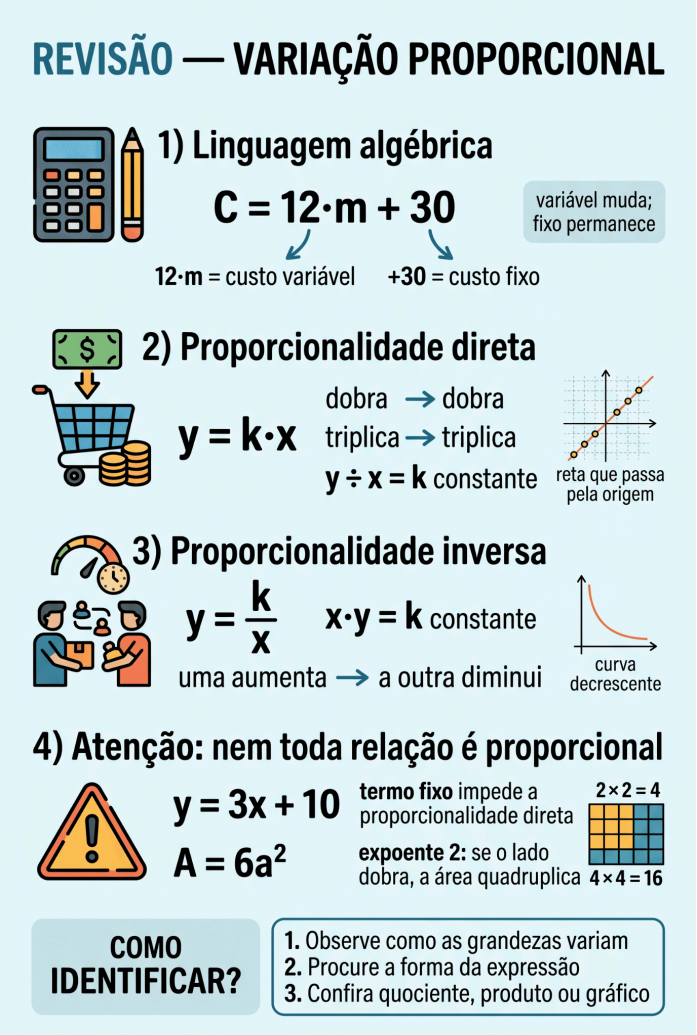
# TAREFAS 4º BIMESTRE

## Tarefa 3: Representando a variação de proporcionalide




1 - Uma cooperativa produz *ecobags* para uma feira. Para cada *ecobag* produzida, são gastos R$ 8,00 com tecido e acabamento. Além disso, a cooperativa tem um custo fixo diário de R$ 40,00 referente ao aluguel do espaço e à limpeza.
A relação entre o número *n* de *ecobags* produzidas e o custo total *C*, em reais, é representada por:

$$C = 8n + 40$$

Analise as afirmações sobre a situação apresentada e classifique cada uma como certa ou errada.
A) O número 40 representa o custo fixo diário da cooperativa.

Certo Errado

B) A parcela 8*n* representa o custo que varia de acordo com a quantidade de *ecobags* produzidas.

Certo Errado

C) A relação entre *n* e *C* é diretamente proporcional, pois a expressão apresenta a forma C=8n+40

Certo Errado

D) Se a cooperativa não produzir nenhuma *ecobag*, o custo total será igual a zero.

Certo Errado

---

2 - Analise as situações a seguir e selecione todas as alternativas que apresentam uma relação de **proporcionalidade direta** entre as grandezas envolvidas.

A) Uma papelaria cobra R$ 0,50 por página impressa, sem taxa adicional. O preço total depende da quantidade de páginas.

B) Uma equipe divide igualmente 96 garrafas de água entre os participantes. Quanto maior o número de participantes, menor será a quantidade de garrafas recebida por pessoa.

C) Um aplicativo de transporte cobra uma taxa fixa de R$ 6,00 mais R$ 2,00 por quilômetro percorrido.

D) Uma receita utiliza 3 xícaras de farinha para cada bolo. Ao aumentar proporcionalmente a quantidade de bolos, aumenta-se também a quantidade de farinha.

---

3 - Uma associação de estudantes confecciona cartões para uma campanha de arrecadação. Cada cartão custa R$ 3,50 para ser produzido. Não há custo fixo adicional.

A tabela mostra alguns valores:



Qual expressão representa o custo total C, em reais, para produzir q cartões?

*a) C = q + 3,50*
*b) C = 3,5q*
*c) C = 3,5 + q*
*d) C = 3,5q + 1*

---

4 - Uma biblioteca está mudando de local e precisa organizar seus livros em caixas para fazer a mudança. A administração da biblioteca organizou um esquema para estimar em quanto tempo essa tarefa seria feita, dependendo da quantidade de voluntários. Veja os resultados na imagem a seguir.

# TAREFAS 4º BIMESTRE

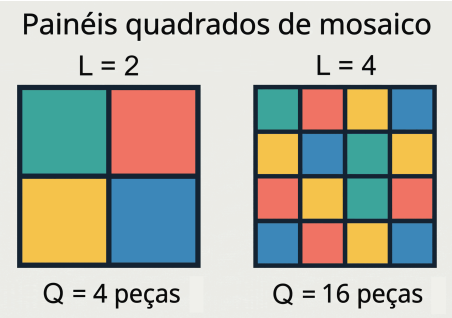



Considere que a quantidade de livros é fixa e que todos os voluntários trabalham no mesmo ritmo, realizando a tarefa simultaneamente.
Se o mutirão for realizado por **6 voluntários**, quantas horas serão necessárias para concluir a tarefa?
A) 3 horas.
B) 4 horas.
C) 6 horas.
D) 18 horas.

---

**5 - Observe a imagem para responder à questão:**
Um artista está criando painéis quadrados de mosaico. Cada painel é formado por quadrados congruentes, de forma que a quantidade Q de peças necessárias depende da medida L do lado do painel, conforme a expressão:

$$Q = L^2$$




Identifique se essa situação representa uma relação de proporcionalidade direta entre as grandezas envolvidas e selecione a alternativa correta.
A) Sim, porque quando a medida do lado dobra, a quantidade de peças também dobra.
B) Sim, porque a quantidade de peças é obtida multiplicando a medida do lado por uma constante.
C) Não, porque a quantidade de peças depende do quadrado da medida do lado.
D) Não, porque a quantidade de peças diminui quando a medida do lado aumenta.

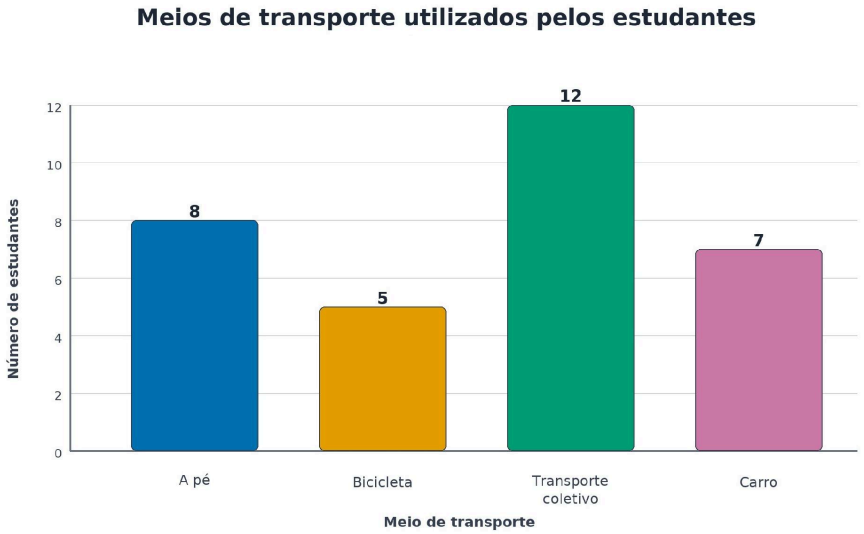
---

# TAREFAS 4º BIMESTRE

## Tarefa 2: Pesquisas estatísticas



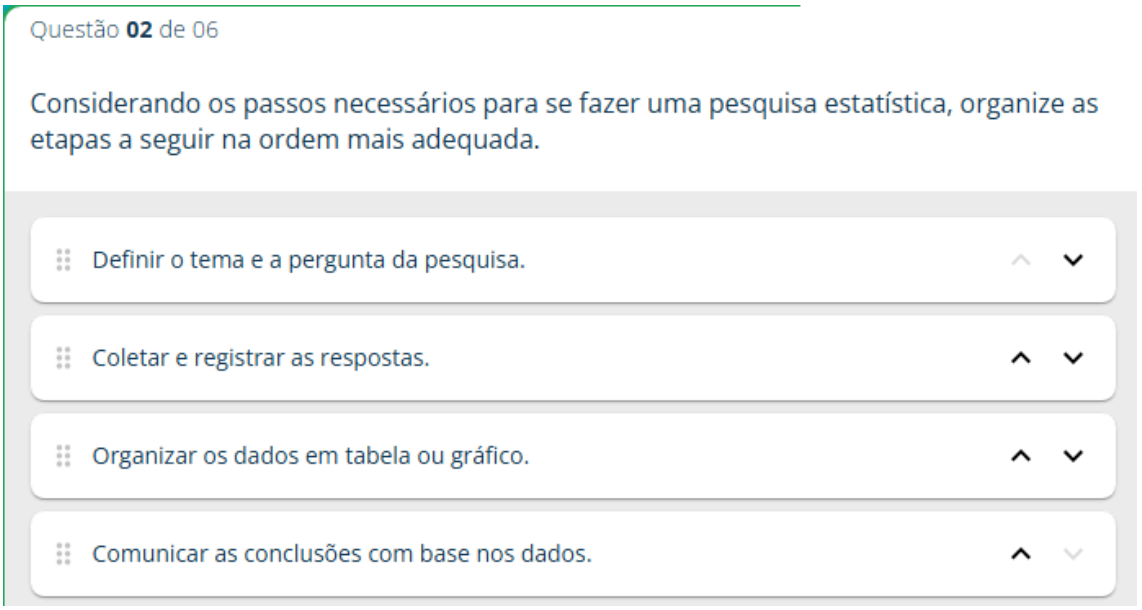

**Questão 1** - O gráfico abaixo representa uma pesquisa realizada com estudantes de uma escola paulista sobre o meio de transporte utilizado para chegar à escola.




Assinale as alternativas que apresentam informações corretas sobre a pesquisa.

A) A pesquisa apresenta dados organizados em uma tabela.
B) O transporte coletivo é o mais utilizado pelos estudantes.
C) A pesquisa informa a idade de cada estudante.
D) Dos estudantes pesquisados, 5 utilizam bicicleta.

# TAREFAS 4º BIMESTRE




**Questão 3** - Leia o enunciado para responder à questão:
Uma turma pesquisou quantas horas de sono os estudantes tiveram na noite anterior. Os dados coletados foram:

**6, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 6**

Qual é a **moda** do conjunto de dados apresentado?

A) 6 horas.
B) 7 horas.
C) 8 horas.
D) 9 horas.

**Questão 4** - Observe as informações da pesquisa a seguir:

Uma pesquisa sobre o tempo diário de uso de telas por estudantes apresentou os seguintes dados:

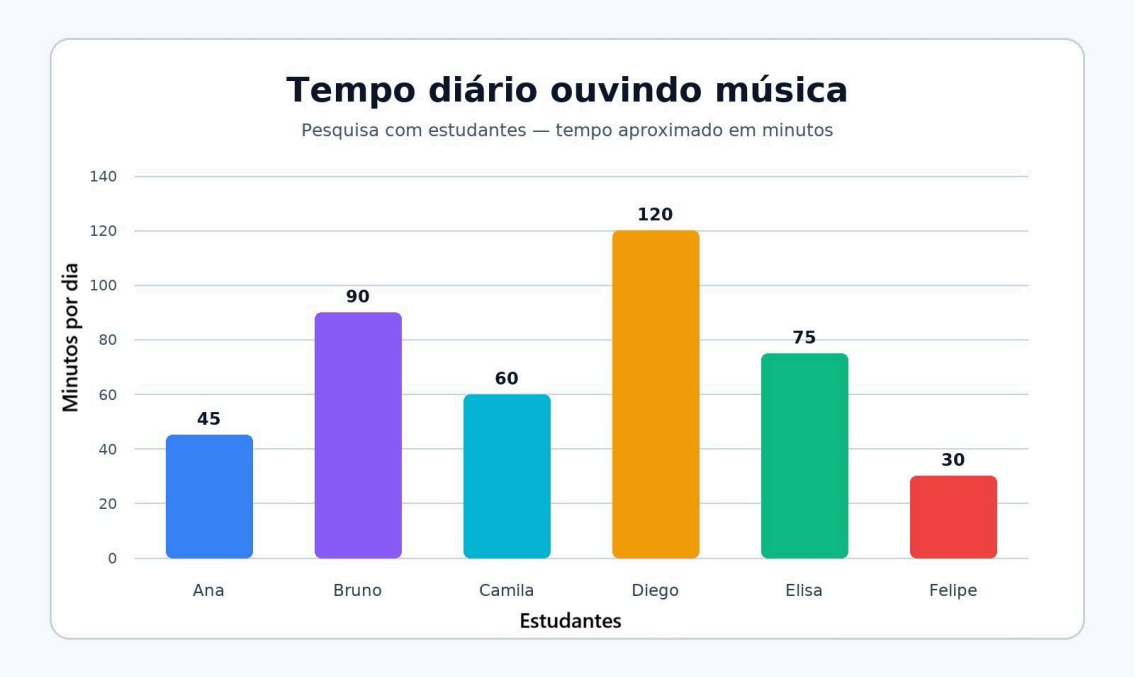
| Estudante | Tempo diário |
|---|---|
| 1 | 2 horas |
| 2 | 3 horas |
| 3 | 4 horas |
| 4 | 3 horas |
| 5 | 3 horas |

Qual foi a **média** aritmética do tempo diário de uso de telas desse grupo?

A) 2,0 horas.
B) 3,0 horas.
C) 3,5 horas.

D) 4,0 horas.

**Questão 5** - Observe as informações a seguir para responder à questão:
O gráfico a seguir apresenta o tempo aproximado, em minutos, que seis estudantes dedicam diariamente a ouvir música.

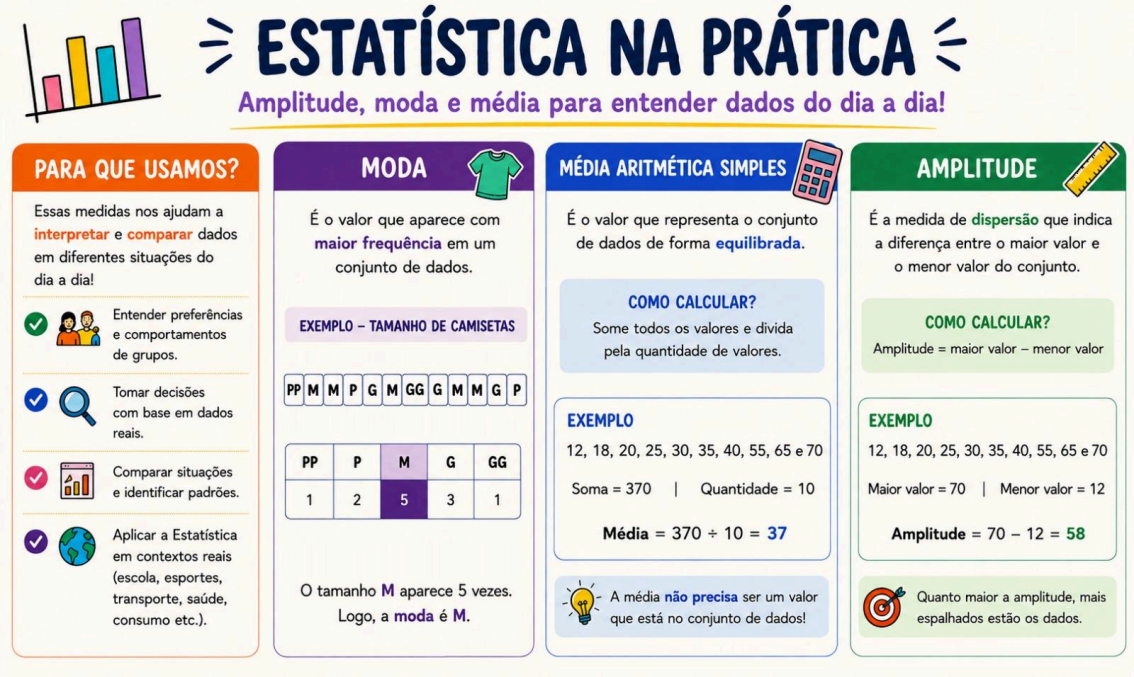



De acordo com os dados apresentados no gráfico, qual é a amplitude do **tempo** diário ouvindo música entre os estudantes?

A) 60 minutos.
B) 75 minutos.
C) 90 minutos.
D) 120 minutos.

# TAREFAS 4º BIMESTRE

## Tarefa 1: Dados e medidas estatísticas




**Questão 1 -** Observe a tabela a seguir para responder às questões:

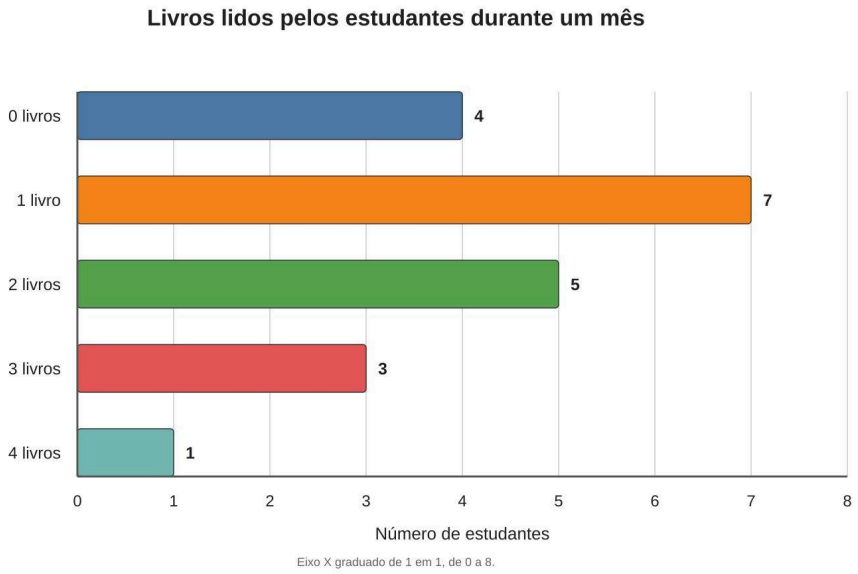
| Meio de transporte | Quantidade de estudantes |
|---|---|
| A pé | 5 |
| Bicicleta | 3 |
| Ônibus | 12 |
| Carro | 6 |
| Metrô | 4 |

Uma turma registrou o meio de transporte utilizado pelos estudantes para chegar à escola.
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) sobre os dados da tabela.

A) A variável pesquisada é o meio de transporte utilizado pelos estudantes.
B) A frequência corresponde à quantidade de estudantes em cada categoria.
C) A moda é o carro, pois esse meio de transporte aparece na tabela.
D) O ônibus é o meio de transporte mais frequente entre os estudantes.

# TAREFAS 4º BIMESTRE

**Questão 2 -** Observe a tabela a seguir para responder às questões:
Uma turma registrou o meio de transporte utilizado pelos estudantes para chegar à escola.




Com base nos dados apresentados no gráfico, classifique cada alternativa como certa ou errada.

A) A quantidade de livros lidos é a variável pesquisada.
Certo Errado

B) A frequência da categoria “2 livros” é 7 estudantes.
Certo Errado

C) A categoria “1 livro” apresenta a maior frequência.
Certo Errado

D) A categoria “4 livros” é a mais frequente entre os estudantes.
Certo Errado

---

**Questão 3 -** Leia o texto e observe a tabela a seguir:
Uma pesquisa realizada em uma escola registrou o tempo diário de uso do celular por 26 estudantes.

# TAREFAS 4º BIMESTRE

| Tempo diário de uso | Quantidade de estudantes |
|---|---|
| Até 1 hora | 4 |
| De 1 a 2 horas | 7 |
| De 2 a 4 horas | 10 |
| Mais de 4 horas | 5 |

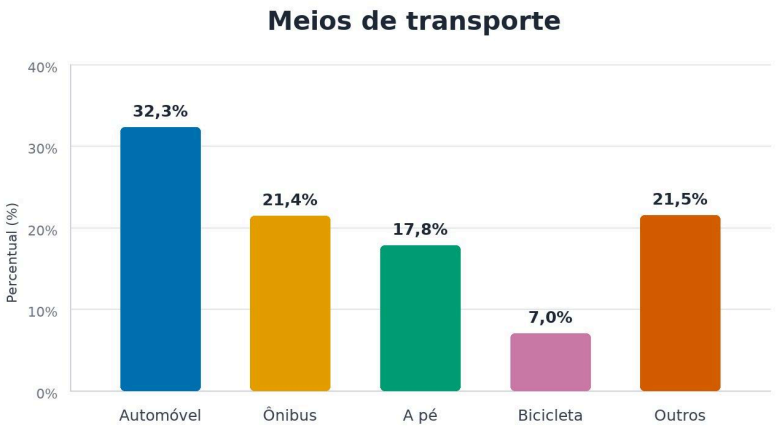
Com base nos dados da tabela, qual é a categoria correspondente à **moda** da pesquisa?

A) Até 1 hora.
B) De 1 a 2 horas.
C) De 2 a 4 horas.
D) Mais de 4 horas.

---

**Questão 4 -** Leia o texto e observe o gráfico a seguir:
O gráfico apresenta a distribuição percentual dos principais meios de transporte utilizados no deslocamento para o trabalho no Brasil, segundo dados do Censo Demográfico 2022.

**Meios de transporte utilizados no deslocamento para o trabalho**




Considerando as categorias apresentadas, qual é a **moda** dos meios de transporte utilizados no deslocamento para o trabalho?

A) Automóvel.
B) Ônibus.
C) A pé.
D) Outros meios de transporte.

---

**Questão 5 -** Leia o texto e observe a tabela:
As notas obtidas por uma turma em uma atividade foram organizadas na tabela a seguir.

# TAREFAS 4º BIMESTRE

| Nota | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de estudantes | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 |

Qual é a **amplitude** das notas apresentadas na tabela?

A) 6

B) 8

C) 10

D) 13

# TAREFAS 4º BIMESTRE

# TAREFAS 4º BIMESTRE